0.1 草稿一

引理 0.1

设 $\Omega,\Omega'\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,$\Phi:\Omega'\to\Omega$ 为 C^k 映射,$u\in C^k(\Omega)$, 其中 $k\in\mathbb{N}$. 则对任意多重指标 α 满足 $|\alpha|\leqslant k$, 有

$$D^\alpha(u\circ\Phi)(y)=\sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|}P_{\alpha,\beta}\big(\{D^\gamma\Phi(y):1\leqslant|\gamma|\leqslant|\alpha|\}\big)D^\beta u(\Phi(y)),$$

其中 $P_{\alpha,\beta}$ 是依赖于 α,β 的常数系数多项式. 当 $|\alpha|=0$ 时, 约定 $D^0(u\circ\Phi)(y)=u(\Phi(y))$.

证明 Show/Hide Proof

对 $|\alpha|$ 作归纳. 当 $|\alpha|=0$ 时,$D^0(u\circ\Phi)=u\circ\Phi$, 结论显然. 当 $|\alpha|=1$ 时, 设 $\alpha=e_i$, 由弱导数链式法则知

$$D_i(u\circ\Phi)(y)=\sum_{j=1}^n D_ju(\Phi(y))D_i\Phi_j(y).$$

取 $P_{e_i,e_j}=D_i\Phi_j$, 它是 $D\Phi$ 的一次多项式, 故结论成立.

假设对所有满足 $|\alpha|\leqslant m$ 的多重指标结论成立. 现设 $|\alpha|=m+1$. 取 β 和 i 使得

$$\alpha=\beta+e_i,\qquad |\beta|=m.$$

由归纳假设,

$$D^\beta(u\circ\Phi)(y)=\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}P_{\beta,\gamma}\big(\{D^\delta\Phi(y)\}\big)D^\gamma u(\Phi(y)).$$

对 y_i 求偏导, 由弱导数链式法则和弱导数的 Leibniz 法则可得

$$\begin{aligned}D^\alpha(u\circ\Phi)(y)&=D_i\left(\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}P_{\beta,\gamma}D^\gamma u(\Phi(y))\right)\\&=\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}\big(D_iP_{\beta,\gamma}\big)D^\gamma u(\Phi(y))+\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}P_{\beta,\gamma}D_i\big(D^\gamma u(\Phi(y))\big).\end{aligned}$$

对于第二项, 再次使用一阶链式法则,

$$D_i\big(D^\gamma u(\Phi(y))\big)=\sum_{j=1}^n D_j(D^\gamma u)(\Phi(y))D_i\Phi_j(y)=\sum_{j=1}^n D^{\gamma+e_j}u(\Phi(y))D_i\Phi_j(y).$$

因此

$$D^\alpha(u\circ\Phi)(y)=\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}\big(D_iP_{\beta,\gamma}\big)D^\gamma u(\Phi(y))+\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}\sum_{j=1}^n P_{\beta,\gamma}D_i\Phi_j\,D^{\gamma+e_j}u(\Phi(y)).$$

第一项中,$D_iP_{\beta,\gamma}$ 仍是关于 $\{D^\delta\Phi\}$ 的多项式, 乘以 $D^\gamma u$, 其中 $|\gamma|\leqslant m<|\alpha|$. 第二项中,$P_{\beta,\gamma}D_i\Phi_j$ 是关于 $\{D^\delta\Phi\}$ 的多项式, 乘以 $D^{\gamma+e_j}u$, 其中 $|\gamma+e_j|\leqslant m+1=|\alpha|$. 因此所有项都可以合并写成

$$D^\alpha(u\circ\Phi)(y)=\sum_{1\leqslant|\delta|\leqslant|\alpha|}P_{\alpha,\delta}\big(\{D^\eta\Phi(y):1\leqslant|\eta|\leqslant|\alpha|\}\big)D^\delta u(\Phi(y)),$$

其中 $P_{\alpha,\delta}$ 是相应多项式的和. 归纳完成.

□

定理 0.1

设 $\Omega,\Omega'\subseteq\mathbb{R}^n$ 为非空开集, $k\geqslant1$ 为整数, 且 $\Phi:\Omega'\to\Omega$ 为 C^k 微分同胚. 记 $\Psi\triangleq\Phi^{-1}$, 并以

$$T_\Phi u\triangleq u\circ\Phi$$

表示由 Φ 诱导的拉回映射. 以下四个条件等价:

(i) Φ 与 Ψ 的 $1,\cdots,k$ 阶导数均全局一致有界, 即

$$\|D^j\Phi\|_{L^\infty(\Omega')}<\infty,\qquad \|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)}<\infty,\qquad 1\leqslant j\leqslant k.$$

(ii) 存在有限常数 $M_1,\cdots,M_k$, 使得

$$M_j\triangleq\|D^j\Phi\|_{L^\infty(\Omega')}<\infty,\qquad 1\leqslant j\leqslant k,$$

且

$$\delta\triangleq\inf_{y\in\Omega'}|\det D\Phi(y)|>0.$$

(iii) 映射

$$T_\Phi:W^{k,\infty}(\Omega)\longrightarrow W^{k,\infty}(\Omega')$$

是有界线性同构, 即它是有界线性双射, 且其逆映射也是有界线性映射.

(iv) 对每个整数 $0\leqslant m\leqslant k$ 及每个 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 映射

$$T_\Phi:W^{m,p}(\Omega)\longrightarrow W^{m,p}(\Omega')$$

都是有界线性同构, 且

$$T_\Phi^{-1}v=v\circ\Psi.$$

这里约定 $W^{0,p}=L^p$.

进一步, 在条件 (ii) 成立时, 对每个 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 存在仅依赖于 $n,k,p,M_1,\cdots,M_k,\delta$ 的常数 $C\geqslant 1$, 使得对所有整数 $0\leqslant m\leqslant k$ 及所有 $u\in W^{m,p}(\Omega)$, 均有

$$C^{-1}\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}\leqslant\|u\circ\Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')}\leqslant C\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

证明中对 $D^j\Phi$ 和 $D^j\Psi$ 采用相应多重线性映射的算子范数. 由于各阶导数连续, 其本质上界与逐点上界一致. 对任意开集 U, 采用如下等价的 Sobolev 范数:

$$\|u\|_{W^{m,p}(U)}\triangleq\sum_{|\alpha|\leqslant m}\|D^\alpha u\|_{L^p(U)},\qquad 1\leqslant p\leqslant\infty.$$

换用通常的其他等价范数, 只会改变依赖于 n,m,p 的常数.

首先说明复合运算在几乎处处相等的函数等价类上定义良好. 由于 Φ 和 Ψ 均为 C^1 映射, 它们在定义域的每一点附近都是 Lipschitz 映射. 将定义域用可数个这样的邻域覆盖, 并利用 Lipschitz 映射将 Lebesgue 零测集映为零测集这一事实, 可知 Φ 和 Ψ 都将零测集映为零测集. 因此, 若 $u_1=u_2$ 几乎处处成立于 Ω, 则

$$u_1\circ\Phi=u_2\circ\Phi\quad\text{几乎处处成立于}\Omega'.$$

对与 Ψ 的复合也有相同结论.

第一步**:** 证明 **(i)** 与 **(ii)** 等价**.**

设 (i) 成立, 并记

$$N_1\triangleq\|D\Psi\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

由逆映射的微分公式,

$$D\Psi(\Phi(y))=(D\Phi(y))^{-1},\qquad y\in\Omega'.$$

于是

$$|\det D\Phi(y)|=\frac{1}{|\det D\Psi(\Phi(y))|}\geqslant N_1^{-n}>0.$$

故 (ii) 成立.

反之, 设 (ii) 成立. 对任意可逆矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 由奇异值分解可得

$$\|A^{-1}\| \leqslant \frac{\|A\|^{n-1}}{|\det A|}.$$

因此

$$\|D\Psi(x)\| = \|(D\Phi(\Psi(x)))^{-1}\| \leqslant \frac{M_1^{n-1}}{\delta}, \qquad x \in \Omega.$$

特别地,

$$N_1 = \|D\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant \frac{M_1^{n-1}}{\delta} < \infty.$$

下面归纳证明 Ψ 的高阶导数也全局有界. 设 $2 \leqslant r \leqslant k$, 并已知

$$N_j \triangleq \|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant r-1.$$

对恒等式

$$\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_\Omega$$

求 r 阶导数. 由经典高阶链式法则,

$$(D\Phi \circ \Psi)D^r\Psi + R_r = 0,$$

其中 R_r 是由

$$D^s\Phi \circ \Psi, \qquad 2 \leqslant s \leqslant r,$$

以及

$$D^{\ell_1}\Psi, \cdots, D^{\ell_s}\Psi, \qquad \ell_1 + \cdots + \ell_s = r, \quad \ell_i \geqslant 1,$$

通过有限次多重线性复合和求和组成的表达式. 由于 $s \geqslant 2$, 上述每个 ℓ_i 都不超过 $r-1$. 因此存在仅依赖于 n, r 的常数 $c_{n,r}$, 使得

$$\|R_r\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant c_{n,r} \sum_{s=2}^{r} M_s \sum_{\substack{\ell_1+\cdots+\ell_s=r \\ \ell_i\geqslant 1}} N_{\ell_1}\cdots N_{\ell_s}.$$

又因为

$$D^r\Psi = -(D\Phi \circ \Psi)^{-1}R_r,$$

故

$$N_r \leqslant c_{n,r}N_1 \sum_{s=2}^{r} M_s \sum_{\substack{\ell_1+\cdots+\ell_s=r \\ \ell_i\geqslant 1}} N_{\ell_1}\cdots N_{\ell_s} < \infty.$$

归纳得

$$\|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant C_j(n, M_1, \cdots, M_j, \delta), \qquad 1 \leqslant j \leqslant k.$$

于是 (i) 成立.

此外,

$$|\det D\Phi(y)| \leqslant M_1^n, \qquad y \in \Omega',$$

因而

$$|\det D\Psi(x)| = \frac{1}{|\det D\Phi(\Psi(x))|} \geqslant M_1^{-n}, \qquad x \in \Omega.$$

这表明, 在 (ii) 成立时, 逆映射 Ψ 也满足同类型的条件, 且相应常数仅依赖于 $n, k, M_1, \cdots, M_k, \delta$.

第二步: 建立局部弱导数链式法则.

本步骤暂时只使用 Φ 是 C^k 微分同胚这一事实. 设 $1 \leqslant m \leqslant k$, $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 且 $u \in W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$.

对任意光滑函数 f, 反复应用经典链式法则可得: 当 $1 \leqslant |\alpha| \leqslant m$ 时,

$$D^\alpha(f \circ \Phi) = \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} a_{\alpha,\beta} (D^\beta f) \circ \Phi,$$

其中 $a_{\alpha,\beta}$ 是 $D\Phi, \cdots, D^{|\alpha|}\Phi$ 的各分量的通用多项式. 这些多项式仅由 n, α, β 决定, 其中每个单项式含有至多 $|\alpha|$ 个导数因子.

现证明相同公式对 u 的弱导数成立. 任取开集 $V \Subset \Omega'$. 由于 $\Phi(\overline{V})$ 是 Ω 中的紧集, 可取 $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$, 使得 $\eta = 1$ 于 $\Phi(\overline{V})$ 的某个邻域.

将 ηu 在 Ω 外补零, 所得函数记为 w. 由弱导数乘积法则、η 的紧支集性质, 以及有限测度集合上的 $L^p \subseteq L^1$, 可得

$$w \in W^{m,1}(\mathbb{R}^n).$$

取标准磨光核 ρ_ε, 令

$$w_\varepsilon = \rho_\varepsilon * w.$$

则

$$w_\varepsilon \longrightarrow w \quad 于 W^{m,1}(\mathbb{R}^n).$$

由于 $w = u$ 于 $\Phi(\overline{V})$ 的某个邻域, 从而

$$w_\varepsilon \longrightarrow u \quad 于 W^{m,1}(\Phi(V)).$$

记

$$Q_V \triangleq \sup_{x \in \Phi(\overline{V})} |\det D\Psi(x)| < \infty.$$

由变量替换公式, 对任意 $g \in L^1(\Phi(V))$, 有

$$\int_V |g(\Phi(y))|\, dy = \int_{\Phi(V)} |g(x)|\, |\det D\Psi(x)|\, dx \leqslant Q_V \|g\|_{L^1(\Phi(V))}.$$

因此

$$w_\varepsilon \circ \Phi \longrightarrow u \circ \Phi \quad 于 L^1(V),$$

且对所有 $|\beta| \leqslant m$,

$$(D^\beta w_\varepsilon) \circ \Phi \longrightarrow (D^\beta u) \circ \Phi \quad 于 L^1(V).$$

各系数 $a_{\alpha,\beta}$ 在 V 上有界, 故经典链式法则进一步给出

$$D^\alpha(w_\varepsilon \circ \Phi) \longrightarrow G_\alpha \quad 于 L^1(V),$$

其中

$$G_\alpha \triangleq \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} a_{\alpha,\beta} (D^\beta u) \circ \Phi.$$

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(V)$, 利用上述 L^1 收敛以及 $w_\varepsilon \circ \Phi \in C^m(V)$, 有

$$\begin{aligned}
\int_V (u \circ \Phi) D^\alpha \varphi \, dy &= \lim_{\varepsilon \to 0} \int_V (w_\varepsilon \circ \Phi) D^\alpha \varphi \, dy \\
&= (-1)^{|\alpha|} \lim_{\varepsilon \to 0} \int_V D^\alpha(w_\varepsilon \circ \Phi) \varphi \, dy \\
&= (-1)^{|\alpha|} \int_V G_\alpha \varphi \, dy.
\end{aligned}$$

所以 G_α 正是 $u \circ \Phi$ 在 V 上的 α 阶弱导数.

当 $p < \infty$ 时, 由变量替换公式及系数在 V 上有界, 可知 $G_\alpha \in L^p(V)$; 当 $p = \infty$ 时, 由 Ψ 保持零测集及系数在 V 上有界, 同样得到 $G_\alpha \in L^\infty(V)$. 零阶项也有相同的局部可积性结论.

由于 $V \Subset \Omega'$ 任意, 故

$$u \circ \Phi \in W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega'),$$

且

$$D^\alpha(u \circ \Phi) = \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} a_{\alpha,\beta}\, (D^\beta u) \circ \Phi \quad \text{几乎处处成立于} \Omega', \qquad 1 \leqslant |\alpha| \leqslant m.$$

特别地, 这一论证也涵盖 $p = \infty$, 不需要使用 $W^{m,\infty}$ 范数下的光滑逼近.

第三步**:** 证明 **(ii)** 推出 **(iv),** 并建立全局范数估计**.**

以下设 (ii) 成立.

当 $1 \leqslant p < \infty$ 时, 对任意 $f \in L^p(\Omega)$, 由变量替换公式及 $|\det D\Psi| \leqslant \delta^{-1}$, 有

$$\|f \circ \Phi\|^p_{L^p(\Omega')} = \int_\Omega |f(x)|^p |\det D\Psi(x)|\, d \leqslant \delta^{-1} \|f\|^p_{L^p(\Omega)}.$$

因此

$$\|f \circ \Phi\|_{L^p(\Omega')} \leqslant \delta^{-1/p} \|f\|_{L^p(\Omega)}.$$

当 $p = \infty$ 时, 由于 Φ 和 Ψ 均保持零测集, 对于任意 $t \geqslant 0$, 集合

$$\{y \in \Omega' : |f(\Phi(y))| > t\}$$

为零测集, 当且仅当

$$\{x \in \Omega : |f(x)| > t\}$$

为零测集. 因此

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(\Omega')} = \|f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

约定 $1/\infty = 0$ 后, 上述两种情形可统一写为

$$\|f \circ \Phi\|_{L^p(\Omega')} \leqslant \delta^{-1/p} \|f\|_{L^p(\Omega)}, \qquad 1 \leqslant p \leqslant \infty.$$

令

$$M \triangleq 1 + \sum_{j=1}^{k} M_j.$$

由第二步中系数多项式的结构, 对每个 $1 \leqslant m \leqslant k$, 存在仅依赖于 n, m 的常数 $c_{n,m}$, 使得

$$\|a_{\alpha,\beta}\|_{L^\infty(\Omega')} \leqslant c_{n,m} M^m, \qquad 1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha| \leqslant m.$$

现取 $u \in W^{m,p}(\Omega)$. 第二步已给出 $u \circ \Phi$ 的局部弱导数公式, 结合上述全局系数界及 L^p 复合估计, 得到

$$\begin{aligned} \|D^\alpha(u \circ \Phi)\|_{L^p(\Omega')} &\leqslant \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} \|a_{\alpha,\beta}\|_{L^\infty(\Omega')} \|(D^\beta u) \circ \Phi\|_{L^p(\Omega')} \\ &\leqslant c_{n,m} M^m \delta^{-1/p} \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} \|D^\beta u\|_{L^p(\Omega)}, \qquad 1 \leqslant |\alpha| \leqslant m. \end{aligned}$$

这里 $p = \infty$ 时仍约定 $\delta^{-1/p} = 1$.

因此, 上述局部弱导数实际上都属于 $L^p(\Omega')$. 又因为任意紧支集测试函数都支撑于某个 $V \Subset \Omega'$, 局部弱导数公式也是全域上的分布导数公式, 从而

$$u \circ \Phi \in W^{m,p}(\Omega').$$

对所有 $1 \leqslant |\alpha| \leqslant m$ 求和, 再加入零阶项, 得到

$$\|u \circ \Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')} \leqslant c_{n,m} M^m \delta^{-1/p} \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}.$$

适当选取 $c_{n,0}$ 后, 这一估计对 $m = 0$ 也成立.

第一步已经证明,Ψ 满足同类型的全局假设: 其 $1,\cdots,k$ 阶导数有界, 且

$$\inf_{x\in\Omega}|\det D\Psi(x)|\geqslant M_1^{-n}>0.$$

因此, 对 Ψ 应用刚刚证明的估计, 可得

$$\|v\circ\Psi\|_{W^{m,p}(\Omega)}\leqslant C_-\|v\|_{W^{m,p}(\Omega')},\qquad v\in W^{m,p}(\Omega'),$$

其中 C_- 仅依赖于 $n,k,p,M_1,\cdots,M_k,\delta$.

在上式中令 $v=u\circ\Phi$, 由

$$(u\circ\Phi)\circ\Psi=u\quad \text{几乎处处成立于}\Omega,$$

得到

$$\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}\leqslant C_-\|u\circ\Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')}.$$

结合正向估计, 便得到所需的双边范数不等式. 由于 m 只取 $0,\cdots,k$ 中的有限多个值, 可将常数取为这些估计常数与 1 的最大值, 使同一个常数适用于所有 $0\leqslant m\leqslant k$.

复合运算显然是线性的, 且

$$T_\Psi T_\Phi=\mathrm{id}_{W^{m,p}(\Omega)},\qquad T_\Phi T_\Psi=\mathrm{id}_{W^{m,p}(\Omega')}.$$

因此 T_Φ 是有界线性同构, 其有界逆映射为 T_Ψ. 于是 (iv) 成立.

第四步**:** 证明 **(iii)** 推出 **(i).**

设 (iii) 成立. 于是存在常数 $A<\infty$, 使得

$$\|u\circ\Phi\|_{W^{k,\infty}(\Omega')}\leqslant A\|u\|_{W^{k,\infty}(\Omega)},\qquad u\in W^{k,\infty}(\Omega).$$

固定

$$\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n),\qquad \chi=1\ \text{于}B(0,1),\qquad \operatorname{supp}\chi\subseteq\overline{B(0,2)}.$$

对任意 $a\in\Omega$ 及 $1\leqslant i\leqslant n$, 定义

$$f_{a,i}(x)\triangleq(x_i-a_i)\chi(x-a),\qquad x\in\Omega.$$

这些函数是固定全空间光滑函数的平移在 Ω 上的限制. 由乘积求导公式, 存在仅依赖于 n,k,χ 的常数 B, 使得

$$\|f_{a,i}\|_{W^{k,\infty}(\Omega)}\leqslant B,\qquad a\in\Omega,\quad 1\leqslant i\leqslant n.$$

这里不要求 $f_{a,i}$ 在 Ω 内具有紧支集.

任取 $y_0\in\Omega'$, 令 $a=\Phi(y_0)$. 由 Φ 的连续性, 存在 y_0 的一个开邻域 $U\subseteq\Omega'$, 使得

$$\Phi(U)\subseteq B(a,1).$$

于是, 对所有 $y\in U$,

$$(f_{a,i}\circ\Phi)(y)=\Phi_i(y)-a_i.$$

因此, 对每个 $1\leqslant|\alpha|\leqslant k$,

$$D^\alpha(f_{a,i}\circ\Phi)(y_0)=D^\alpha\Phi_i(y_0).$$

由于 $f_{a,i}\circ\Phi\in C^k(\Omega')$, 其经典导数与弱导数一致. 连续函数在开集上的本质上界控制其每一点的值, 故

$$\begin{aligned}|D^\alpha\Phi_i(y_0)|&=|D^\alpha(f_{a,i}\circ\Phi)(y_0)|\\&\leqslant\|D^\alpha(f_{a,i}\circ\Phi)\|_{L^\infty(\Omega')}\\&\leqslant\|f_{a,i}\circ\Phi\|_{W^{k,\infty}(\Omega')}\\&\leqslant A\|f_{a,i}\|_{W^{k,\infty}(\Omega)}\leqslant AB.\end{aligned}$$

由于 y_0、i 和 α 任意, 再利用有限维空间中各范数的等价性, 得到

$$\|D^j\Phi\|_{L^\infty(\Omega')}<\infty,\qquad 1\leqslant j\leqslant k.$$

还需证明 Ψ 的各阶导数全局有界. 由 (iii), 逆算子

$$S \triangleq T_{\Phi}^{-1} : W^{k,\infty}(\Omega') \longrightarrow W^{k,\infty}(\Omega)$$

有界. 对任意 $v \in W^{k,\infty}(\Omega')$, 令 $u = Sv$, 则

$$u \circ \Phi = v \quad \text{几乎处处成立于} \Omega'.$$

由于 Φ 将零测集映为零测集, 与 Ψ 复合可得

$$u = v \circ \Psi \quad \text{几乎处处成立于} \Omega.$$

因此

$$S = T_{\Psi}.$$

特别地,T_{Ψ} 是从 $W^{k,\infty}(\Omega')$ 到 $W^{k,\infty}(\Omega)$ 的有界复合算子.

对 Ψ 重复上述平移截断函数的论证, 得到

$$\|D^j \Psi\|_{L^\infty(\Omega)} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant k.$$

故 (i) 成立.

最后,(iv) 取 $m = k$、$p = \infty$ 即得 (iii). 结合以上证明,

$$\text{(i)} \Longleftrightarrow \text{(ii)} \Longrightarrow \text{(iv)} \Longrightarrow \text{(iii)} \Longrightarrow \text{(i)},$$

从而四个条件等价, 且所述范数估计成立.

□